

Группа ПИиКТ 1.2

Студенты: Бармичев Григорий  
Андреевич

Преподаватель Рудель Алёна Евгеньевна

К работе допущен:

Работа выполнена:

Отчет принят:

## Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе №3.08

---

### Эффект холла в примесных полупроводниках

#### 1. Цели

Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться с методом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла.

#### 2. Задачи

1. Измерить продольное напряжение  $U_{12}$  при различных значениях температуры  $T$  при постоянной силе тока  $I$ .
2. Вычислить электропроводность  $\sigma$  и построить график зависимости  $\ln \sigma$  от  $1/T$ .
3. Определить диапазон температур, соответствующий одному типу проводимости.
4. Исследовать зависимость ЭДС Холла  $U_x$  от индукции магнитного поля  $B$  при постоянных  $I$  и  $T$ .
5. Исследовать зависимость ЭДС Холла  $U_x$  от силы тока  $I$  при постоянных  $B$  и  $T$ .
6. Исследовать зависимость ЭДС Холла  $U_x$  от температуры  $T$  при постоянных  $I$  и  $B$ .
7. Рассчитать постоянную Холла  $R_H$ , концентрацию основных носителей тока  $n$  и их подвижность  $\mu$ .
8. По знаку напряжения Холла определить тип примесного полупроводника.

#### 3. Объект исследования

Примесный полупроводник, в котором исследуются продольное падение напряжения и ЭДС Холла при изменении температуры, силы тока и индукции магнитного поля.

## 4. Метод экспериментального исследования

Многократные прямые измерения при различных значениях напряжения, температуры, силы тока и магнитной индукции, с последующей обработкой результатов вычислений.

## 5. Рабочие формулы и исходные данные

- $U_x = \frac{R_x IB}{b}$  — основная формула эффекта Холла.
- $\sigma = \frac{1}{\rho}$  — связь электропроводности  $\sigma$  с удельным сопротивлением  $\rho$ .
- $R_{12} = \rho \frac{L_{12}}{bd}$  — сопротивление образца между точками 1 и 2.
- $IR_{12} = U_{12}$  — закон Ома для участка цепи.
- $\sigma = \frac{IL_{12}}{U_{12}bd}$  — формула для экспериментального определения электропроводности образца.
- $U'_{34} = U_x + \Delta U$  — напряжение между точками 3 и 4 при одном направлении магнитного поля.
- $U''_{34} = -U_x + \Delta U$  — напряжение между точками 3 и 4 при обратном направлении магнитного поля.
- $U_x = \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2}$  — формула для определения напряжения Холла без дополнительной  $\Delta U$ .
- $R_x = \frac{U_x b}{IB}$  — формула для расчёта постоянной Холла.
- $R_x = \frac{a}{q_e n}$  — связь постоянной Холла  $R_x$  с концентрацией основных носителей тока  $n$ .
- $n = \frac{a}{q_e R_x}$  — формула для расчёта концентрации основных носителей тока.
- $\sigma = q_e n \mu$  — связь электропроводности  $\sigma$  с концентрацией носителей  $n$  и их подвижностью  $\mu$ .
- $\mu = \frac{\sigma}{q_e n}$  — формула для расчёта подвижности основных носителей тока.

## 6. Измерительные приборы

| Наименование         | Тип прибора          | Используемый диапазон     | Погрешность прибора |
|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Вольтметр            | Электроизмерительный | 0–3 В                     | 0,001 В             |
| Амперметр            | Электроизмерительный | 0–1,50·10 <sup>-2</sup> А | 1 мкА               |
| Генератор тока (ГНЗ) | Электроизмерительный | 0–15 мА                   | —                   |
| Стенд СЗ-ЭХ01        | Лабораторный стенд   | —                         | —                   |

## 7. Схема установки

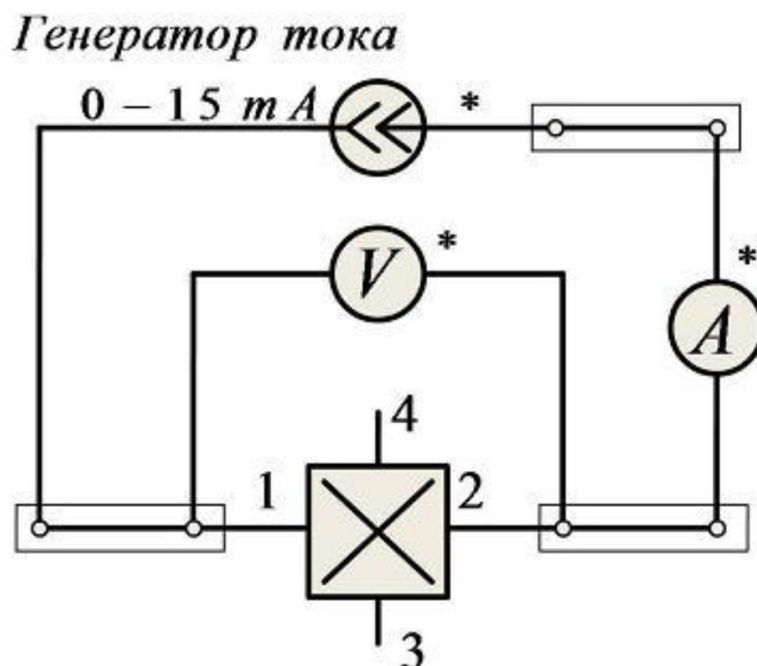


Рис. 1. Рабочая схема для исследования электропроводности образца.

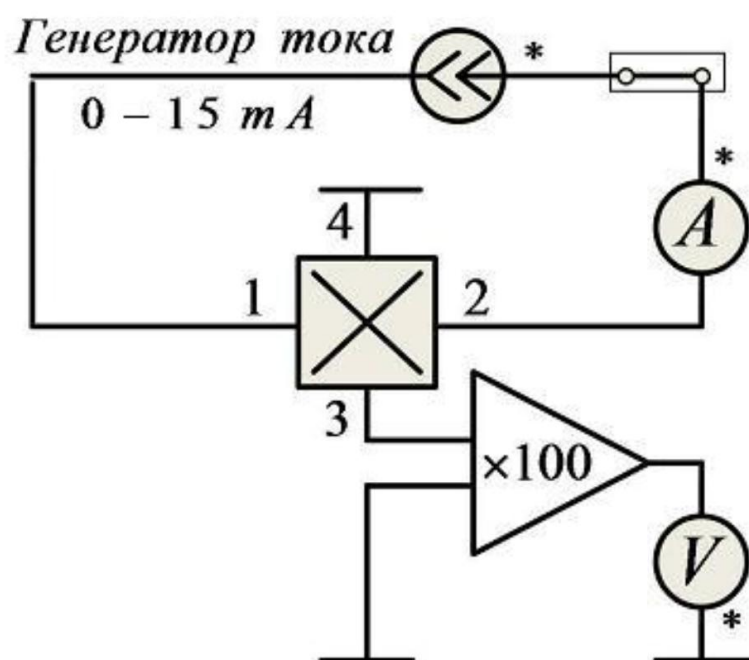


Рис. 2. Рабочая схема для измерения ЭДС Холла.

## 8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1.

Результаты измерения продольного напряжения  $U_{12}$  при разных значениях температуры  $T$ , при постоянной силе тока  $I = 1 \text{ mA}$  и вычислений  $1/T$ , электропроводности  $\sigma$  и  $\ln(\sigma)$ .

Пример вычисления для первого значения ( $T = 300 \text{ K}$ ,  $U_{12} = 1,601 \text{ V}$ ):

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{300} = 3,33 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

$$\sigma = \frac{IL_{12}}{U_{12}bd} = \frac{1 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^{-5}}{1,601 \cdot 4 \cdot 10^{-6}} = 1,56 \cdot 10^{-3} \text{ См}$$

$$\ln(\sigma) = \ln(1,56 \cdot 10^{-3}) = -6,46$$

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| T, К                 | 300                  | 310                  | 320                  | 330                  | 340                  |
| $U_{12}, \text{В}$   | 1,601                | 1,728                | 1,842                | 1,950                | 2,112                |
| $1/T, \text{К}^{-1}$ | $3,33 \cdot 10^{-3}$ | $3,23 \cdot 10^{-3}$ | $3,13 \cdot 10^{-3}$ | $3,03 \cdot 10^{-3}$ | $2,94 \cdot 10^{-3}$ |
| $\sigma, \text{См}$  | $1,56 \cdot 10^{-3}$ | $1,45 \cdot 10^{-3}$ | $1,36 \cdot 10^{-3}$ | $1,28 \cdot 10^{-3}$ | $1,18 \cdot 10^{-3}$ |
| $\ln(\sigma)$        | -6,46                | -6,54                | -6,60                | -6,66                | -6,74                |

**Таблица 2.**

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла  $U_x$  от величины магнитного поля  $B$  при постоянной силе тока  $I = 2,00 \text{ мА}$  и постоянной температуре  $T = 300 \text{ К}$ .

Пример вычисления для первого значения ( $B = 2 \text{ мТл}$ ):

$$U_x = \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2} = \frac{0,003 - 0,072}{2} = -0,0345 \text{ В}$$

|                      |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $B, \text{мТл}$      | 2       | 4       | 6       | 8       | 10      |
| $U'_{34}, \text{В}$  | 0,003   | -0,030  | -0,063  | -0,097  | -0,130  |
| $U''_{34}, \text{В}$ | 0,072   | 0,107   | 0,141   | 0,174   | 0,208   |
| $U_x, \text{В}$      | -0,0345 | -0,0685 | -0,1020 | -0,1355 | -0,1690 |

**Таблица 3.**

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла  $U_x$  от величины тока  $I$  при постоянной величине магнитного поля  $B = 10 \text{ мТл}$  и постоянной температуре  $T = 300 \text{ К}$ .

Пример вычисления для первого значения ( $I = 200 \text{ мкА}$ ):

$$U_x = \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2} = \frac{-0,013 - 0,021}{2} = -0,0170 \text{ В}$$

|                      |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $I, \text{мкА}$      | 200     | 400     | 600     | 800     | 1000    |
| $U'_{34}, \text{В}$  | -0,013  | -0,026  | -0,039  | -0,052  | -0,065  |
| $U''_{34}, \text{В}$ | 0,021   | 0,042   | 0,063   | 0,083   | 0,104   |
| $U_x, \text{В}$      | -0,0170 | -0,0340 | -0,0510 | -0,0675 | -0,0845 |

**Таблица 4.**

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла  $U_x$  от температуры  $T$  при постоянной величине магнитного поля  $B = 10 \text{ мТл}$  и постоянном токе  $I = 1 \text{ мА}$ .

Пример вычисления для первого значения ( $T = 300 \text{ К}$ ):

$$U_x = \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2} = \frac{-0,065 - 0,104}{2} = -0,0845 \text{ В}$$

|                      |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| T, К                 | 300     | 310     | 320     | 330     | 340     |
| $U'_{34}, \text{В}$  | -0,065  | -0,063  | -0,060  | -0,058  | -0,055  |
| $U''_{34}, \text{В}$ | 0,104   | 0,105   | 0,105   | 0,105   | 0,106   |
| $U_x, \text{В}$      | -0,0845 | -0,0840 | -0,0825 | -0,0815 | -0,0805 |

## 9. Расчёт результатов косвенных измерений

Для расчёта используем формулы:

$$R_x = \frac{U_x b}{IB}, n = \frac{a}{q_e |R_x|}, \mu = \frac{\sigma}{q_e n}.$$

Где  $b = 2 \cdot 10^{-3}$  м — толщина образца,  $I = 1 \cdot 10^{-3}$  А,  $B = 10 \cdot 10^{-3}$  Тл,  $a = 1,93$ ,  $q_e = 1,6 \cdot 10^{-19}$  Кл.

Пример вычисления для первого значения ( $T = 300$  К,  $U_x = -0,0845$  В):

$$\begin{aligned} R_x &= \frac{U_x b}{IB} = \frac{-0,0845 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-3}} = -16,9 \\ n &= \frac{a}{q_e |R_x|} = \frac{1,93}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 16,9} = 7,14 \cdot 10^{17} \text{ м}^{-3} \\ \mu &= \frac{\sigma}{q_e n} = \frac{1,56 \cdot 10^{-3}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 7,14 \cdot 10^{17}} = 1,37 \cdot 10^{-2} \frac{\text{м}^2}{\text{В} \cdot \text{с}} \end{aligned}$$

**Таблица 5.** Результаты расчёта косвенных величин по данным таблиц 1 и 4

| Т, К                                                 | 300                  | 310                  | 320                  | 330                  | 340                  |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $U_x$ , В                                            | -0,0845              | -0,0840              | -0,0825              | -0,0815              | -0,0805              |
| $R_x$                                                | -16,9                | -16,8                | -16,5                | -16,3                | -16,1                |
| $n$ , $\text{м}^{-3}$                                | $7,14 \cdot 10^{17}$ | $7,18 \cdot 10^{17}$ | $7,31 \cdot 10^{17}$ | $7,40 \cdot 10^{17}$ | $7,49 \cdot 10^{17}$ |
| $\mu$ , $\frac{\text{м}^2}{\text{В} \cdot \text{с}}$ | $1,37 \cdot 10^{-2}$ | $1,26 \cdot 10^{-2}$ | $1,16 \cdot 10^{-2}$ | $1,08 \cdot 10^{-2}$ | $9,84 \cdot 10^{-3}$ |

## 10. Расчёт погрешности измерений

Для оценки погрешностей примем:

$$\Delta U = 0,001 \text{ В}, \Delta I = 1 \text{ мкА} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ А}.$$

Для расчётов используем первое значение из таблиц:

$$\begin{aligned} U_{12} &= 1,601 \text{ В}, \quad I = 1 \cdot 10^{-3} \text{ А}, \quad |U_x| = 0,0845 \text{ В}, \quad \sigma = 1,56 \cdot 10^{-3} \text{ См}, \\ |R_x| &= 16,9, \quad n = 7,14 \cdot 10^{17} \text{ м}^{-3}, \quad \mu = 1,37 \cdot 10^{-2} \frac{\text{м}^2}{\text{В} \cdot \text{с}}. \end{aligned}$$

Абсолютные погрешности:

$$\begin{aligned} \Delta U_x &= \frac{1}{2} \sqrt{(\Delta U)^2 + (\Delta U)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Delta U \approx 7,07 \cdot 10^{-4} \text{ В} \\ \Delta \sigma &= \sigma \cdot \varepsilon_\sigma \approx 1,84 \cdot 10^{-6} \text{ См} \\ \Delta R_x &= |R_x| \cdot \varepsilon_{R_x} \approx 0,14 \\ \Delta n &= n \cdot \varepsilon_n \approx 6,02 \cdot 10^{15} \text{ м}^{-3} \\ \Delta \mu &= \mu \cdot \varepsilon_\mu \approx 1,17 \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}^2}{\text{В} \cdot \text{с}} \end{aligned}$$

Относительные погрешности:

Для электропроводности:

$$\varepsilon_{\sigma} = \sqrt{\left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U}{U_{12}}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{0,001}{1,601}\right)^2} \approx 1,18 \cdot 10^{-3} \approx 0,12\%$$

Для постоянной Холла:

$$\varepsilon_{R_x} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U_x}{|U_x|}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{7,07 \cdot 10^{-4}}{0,0845}\right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-3}}\right)^2} \approx 8,43 \cdot 10^{-3} \approx 0,84\%$$

Для концентрации носителей:

$$\varepsilon_n = \varepsilon_{R_x} \approx 0,84\%$$

Для подвижности:

$$\varepsilon_{\mu} = \sqrt{\varepsilon_{\sigma}^2 + \varepsilon_n^2} \approx 8,51 \cdot 10^{-3} \approx 0,85\%$$

## 11. Графики

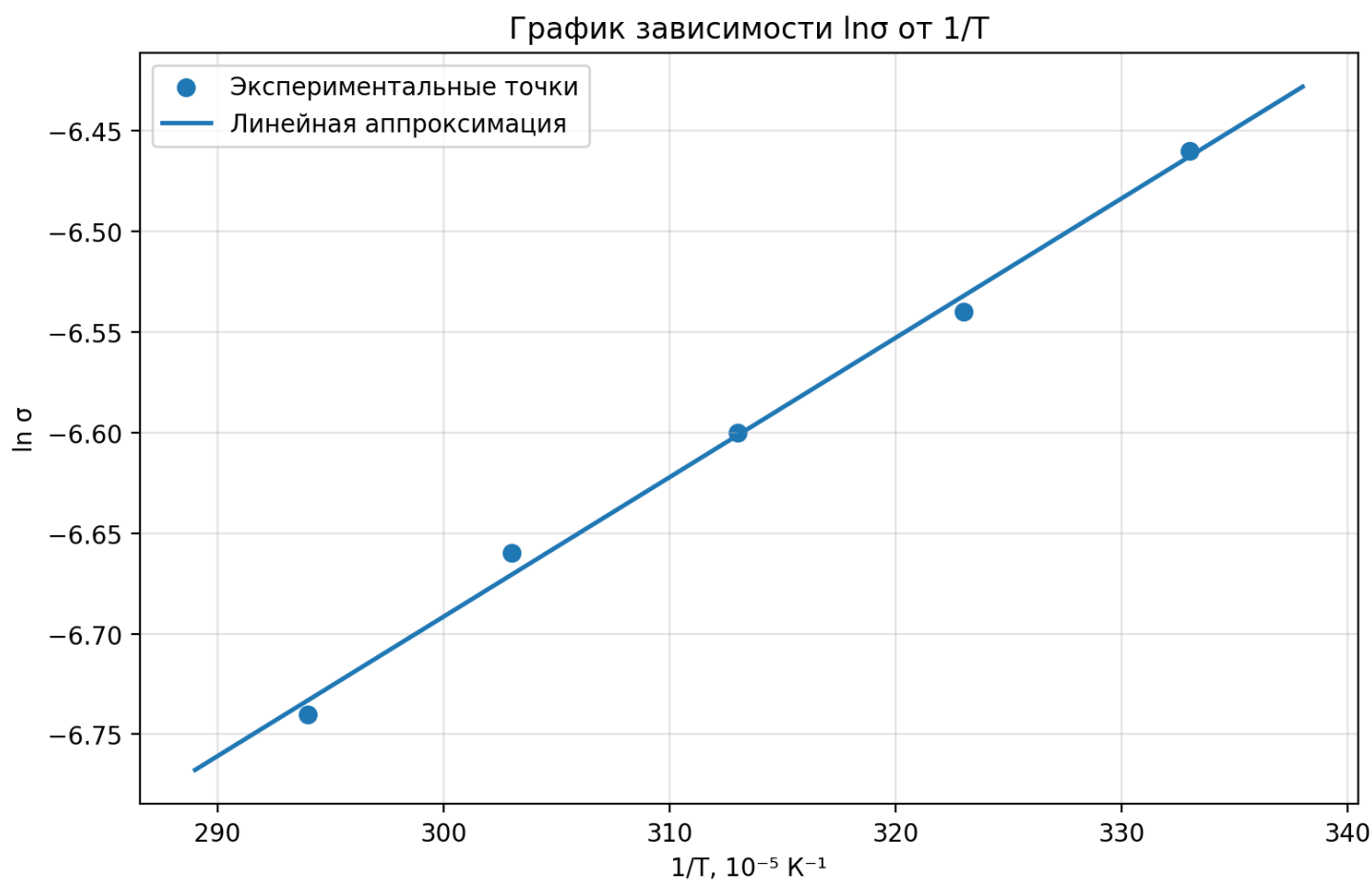


Рис. 3 График зависимости  $\ln \sigma$  от величины  $1/T$

## 12. Окончательные результаты

| T, K | $\sigma$ , См                     | $U_x$ , В            | $R_x$              | $n$ , м <sup>-3</sup>           | $\mu$ , $\frac{м^2}{В \cdot с}$ |
|------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 300  | $(1,562 \pm 0,002) \cdot 10^{-3}$ | $-0,0845 \pm 0,0007$ | $-(16,9 \pm 0,14)$ | $(7,14 \pm 0,06) \cdot 10^{17}$ | $(1,37 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ |
| 310  | $(1,447 \pm 0,002) \cdot 10^{-3}$ | $-0,0840 \pm 0,0007$ | $-(16,8 \pm 0,14)$ | $(7,18 \pm 0,06) \cdot 10^{17}$ | $(1,26 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ |
| 320  | $(1,357 \pm 0,002) \cdot 10^{-3}$ | $-0,0825 \pm 0,0007$ | $-(16,5 \pm 0,14)$ | $(7,31 \pm 0,06) \cdot 10^{17}$ | $(1,16 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ |
| 330  | $(1,282 \pm 0,002) \cdot 10^{-3}$ | $-0,0815 \pm 0,0007$ | $-(16,3 \pm 0,14)$ | $(7,40 \pm 0,06) \cdot 10^{17}$ | $(1,08 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ |
| 340  | $(1,184 \pm 0,002) \cdot 10^{-3}$ | $-0,0805 \pm 0,0007$ | $-(16,1 \pm 0,14)$ | $(7,49 \pm 0,06) \cdot 10^{17}$ | $(0,98 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ |

### Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен эффект Холла в примесном полупроводнике и освоен метод определения концентрации и подвижности основных носителей тока. По графику зависимости  $\ln \sigma$  от  $1/T$  установлено, что в диапазоне температур 300–340К сохраняется один тип проводимости.

Экспериментально исследованы зависимости напряжения Холла  $U_x$  от магнитной индукции  $B$ , силы тока  $I$  и температуры  $T$ . Установлено, что зависимости  $U_x(B)$  и  $U_x(I)$  являются линейными и согласуются с теорией эффекта Холла.

При комнатной температуре получены значения:  $\sigma = (1,562 \pm 0,002) \cdot 10^{-3}$  См,  $R_x = -(16,9 \pm 0,14)$ ,  $n = (7,14 \pm 0,06) \cdot 10^{17}$  м<sup>-3</sup>,  $\mu = (1,37 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$   $\frac{м^2}{В \cdot с}$ . Отрицательный знак напряжения Холла показывает, что исследуемый образец является примесным полупроводником n-типа.